

LÓGICA

¿Qué es la lógica?

Es la ciencia que estudia los razonamientos

PROPOSICION LÓGICA

Definición: Es toda expresión del lenguaje que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, solo uno de ellos.

Ejemplos:

$\sqrt{2}$ es irracional.

La Odisea fue escrita por Homero.

3 es un numero par.

$2 \neq 6$.

Si Juan miente entonces Mara dice la verdad.

CONECTORES LÓGICOS

Definición: Los conectores lógicos son términos de enlace entre proposiciones, estos son:

Conector	Nombre	Lectura
$\sim$	Negación	no
$\vee$	Disyunción	o
$\wedge$	Conjunción	y
F	Condicional	entonces
$\leftrightarrow$	Bicondicional	sí y sólo si

Observación:

$$p \rightarrow q \begin{cases} p \text{ es condición suficiente para } q \\ q \text{ es condición necesaria para } p \end{cases}$$

PROPOSICIÓN SIMPLE Y COMPUESTA

Definición: Una proposición será llamada simple si no presenta conectores lógicos en su estructura, caso contrario sería llamada compuesta.

Ejemplo:

$\sqrt{2}$ es irracional.

Lima es la capital de Perú **y** Quito de Ecuador.

Aprenderás matemática **si y solo si** tienes imaginación.

Cervantes escribió Romeo y Julieta.

Hoy es lunes **si y solo si** mañana es martes.

FORMULA LÓGICA

Definiciones

Variable proposicional.

Representan proposiciones, serán denotadas por letras minúsculas p; q; r ; s; t; etc.

Formula lógica.

Es una expresión que contiene un numero nito de variables proposicionales y conectores lógicos, en una correcta combinación.

Ejemplo:

- $(p \wedge q) \rightarrow r$
- $\sim (p \vee q) \leftrightarrow (\sim p)$
- $(q \wedge p) \vee \sim (\sim p \vee \sim q)$

TABLA DE VERDAD

Tenemos las siguientes tablas:

p	$\sim p$
V	F
F	V

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	F	F	V	V

Ejercicio 1

Determine la tabla de verdad de la fórmula lógica:

$$((p \rightarrow q) \wedge \sim q) \rightarrow (\sim p \wedge q)$$

RESOLUCIÓN

p	q	$((p \rightarrow q) \wedge \sim q)$	$\rightarrow$	q
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	F

Observación: el número de entradas en la tabla de verdad es:

$$2^{\text{número de variables}}$$

Ejercicio 2

Determine la tabla de verdad de la fórmula lógica:

$$(r \vee q) \rightarrow \sim (r \rightarrow p)$$

RESOLUCIÓN

p	q	r	$(r \vee q)$	$\rightarrow$	$\sim$	$(r \rightarrow p)$
V	V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	F	V	V	V

Ejercicio 3

Se tiene dos tarjetas rotuladas con los siguientes mensajes:

- Tarjeta 1: Las dos tarjetas son las ganadoras.
- Tarjeta 2: La otra tarjeta es la ganadora.

Considere que, si la tarjeta 1 es la ganadora, su mensaje es verdadero, pero si no es la ganadora, su mensaje es falso y si la tarjeta 2 no es la ganadora, su mensaje es verdadero, pero si es la ganadora, su mensaje es falso. ¿Hay tarjeta ganadora?

RESOLUCIÓN

p : Tarjeta 1 es la ganadora

q : Tarjeta 2 es la ganadora

p	q	$p \wedge q$	q
V	V	V	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	V

Luego, de la tabla

$$p \equiv F$$

$$q \equiv V$$

Por lo tanto, la Tarjeta 2 es la ganadora

TAUTOLOGÍA

Definición: Una formula lógica se llama tautología si siempre es VERDAD, independiente de los valores de verdad de las variables proposicionales.

CONTRADICCIÓN

Definición: Una formula lógica se llama contradicción si siempre es FALSA, independiente de los valores de verdad de las variables proposicionales.

CONTINGENCIA

Definición: Una formula lógica se llama contingencia si no es tautología ni contradicción.

Ejemplo:

tautología
 $(p \wedge q) \rightarrow p$

p	q	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

contradicción
 $(p \wedge q) \wedge \sim p$

p	q	$(p \wedge q) \wedge \sim p$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

EQUIVALENCIA LÓGICA

Definición: Dos fórmulas lógicas $\alpha(p, q, \dots)$ y $\beta(p, q, \dots)$ son equivalentes, y se denotan por $\alpha(p, q, \dots) \equiv \beta(p, q, \dots)$, si tienen la misma tabla de verdad

Ejemplo:

Las fórmulas $p \rightarrow q$ y $\sim p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$\sim p \vee q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Son equivalentes $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

LEYES LÓGICAS

Son equivalencias notables

Idempotencia

$$p \vee p \equiv p$$
$$p \wedge p \equiv p$$

Conmutativa

$$p \vee q \equiv q \vee p$$
$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

Asociativa

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$
$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

Distributiva

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$
$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Morgan

$$\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$
$$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Condicional

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Bicondicional

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$
$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

Complemento

$$p \vee \sim p \equiv V$$
$$p \wedge \sim p \equiv F$$
$$\sim (\sim p) \equiv p$$

Identidad

$$p \vee V \equiv V$$
$$p \vee F \equiv p$$
$$p \wedge V \equiv p$$
$$p \wedge F \equiv F$$

Absorción

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$
$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$
$$p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q$$
$$p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$$

Ejercicio 4

Simplifique la siguiente expresión:

$$[(\sim p \wedge q) \rightarrow (q \rightarrow p)] \wedge \sim (\sim p \wedge q)$$

RESOLUCIÓN

$$[(\sim p \wedge q) \rightarrow (q \rightarrow p)] \wedge \sim (\sim p \wedge q)$$

$$[\sim (\sim p \wedge q) \vee (q \rightarrow p)] \wedge \sim (\sim p \wedge q)$$

propiedad de Absorción

$$\sim (\sim p \wedge q)$$

$$p \vee \sim q$$

EQUIVALENCIA LÓGICA

Definición: El conector **disyunción excluyente** Δ , se define como

p	q	$p \Delta q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Se tiene las siguientes equivalencias:

$$p \Delta q \equiv \sim(p \leftrightarrow q)$$

$$p \Delta F \equiv p$$

$$p \Delta q \equiv q \Delta p$$

$$p \Delta V \equiv \sim p$$

$$(p \Delta q) \Delta r \equiv p \Delta (q \Delta r)$$

$$p \Delta p \equiv F$$

Ejercicio 5

Simplifique la siguiente expresión:

$$(p \Delta q) \Delta [(p \Delta q) \Delta p]$$

RESOLUCIÓN

$$(p \Delta q) \Delta [(p \Delta q) \Delta p]$$

$$(p \Delta q) \Delta [(q \Delta p) \Delta p]$$

$$(p \Delta q) \Delta [q \Delta (p \Delta p)]$$

$$(p \Delta q) \Delta [q \Delta F]$$

$$(p \Delta q) \Delta q$$

$$p \Delta (q \Delta q)$$

$$p \Delta F$$

$$p$$

LISTA DE PROBLEMAS

Problema 1

Sean las proposiciones

- p : Las estrellas irradian luz
- q : Los cuerpos celestes reflejan la luz
- r : Los cuerpos celestes giran.

Representar simbólicamente:

"Si no es cierto que las estrellas irradian luz y que los cuerpos celestes reflejan la luz, entonces estos no giran"

Ejercicio 9

Dada las proposiciones lógicas p, q, r, s ; tal que $p \rightarrow (q \triangle r)$ es falso, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- $(q \leftrightarrow r) \rightarrow p$
- $p \rightarrow (q \triangle \sim r)$
- $p \triangle (s \leftrightarrow \sim s)$

Ejercicio 5

Simplifique la siguiente expresión:

$$(p \wedge (q \rightarrow \sim p)) \wedge [p \wedge (q \rightarrow p)] \wedge r$$

Ejercicio 18

Se define: $p * q = (p \wedge q) \vee (q \vee \sim p)$

Simplifique la siguiente expresión:

$$[(\sim p * q) \rightarrow q] \leftrightarrow [p \rightarrow (q * p)]$$